

ROLITO · DISTRIBUCIÓN DE HIELO

Manual de producción

Cómo preparar las tablets de planta, cómo carga pallets el operario, cómo lleva el parte de máquinas el maquinista y cómo sigue todo el encargado desde su panel.

Versión del 26 de septiembre de 2026 · Planta Don Torcuato · corresponde a la app en producción desde esa fecha.

Contenido

1. Preparar las tablets (se hace una sola vez)

- Qué hace falta
- Abrir la app e instalarla
- Primer ingreso
- Conectar la impresora Zebra
- Fijar la pantalla
- La tablet del maquinista

2. Operario: cargar pallets

- La pantalla
- Cargar un pallet
- La etiqueta
- Sonidos y avisos
- Reimprimir, cambiar de operario y errores

3. Maquinista: parte de máquinas

4. Encargado: el panel y la configuración

- El panel del turno
- Día completo y trazabilidad
- Comparativa de turnos
- Producido contra vendido
- Turnos, operarios y capitán
- Operarios y PIN
- Anular un pallet
- Tango

5. Preguntas frecuentes

La idea en una línea. Cada pallet que sale de la máquina se carga en la tablet con dos toques. La etiqueta sale sola por la Zebra, el pallet entra solo al stock de Tango y el encargado lo ve en su panel en el momento. Nadie carga planillas después.

Preparar las tablets

Esto se hace **una sola vez** por tablet, o cuando se cambia o se resetea. Lo hace el encargado o quien él designe.

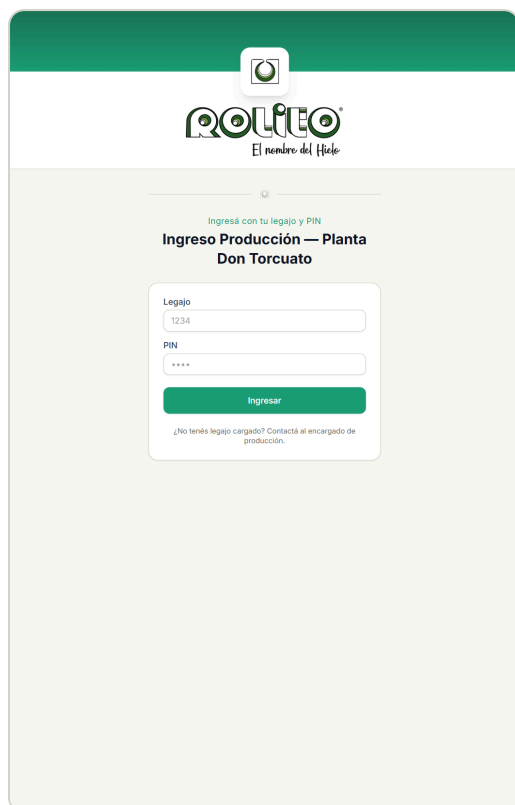
1.1 · Qué hace falta

QUÉ	DETALLE
Tablet de carga	Android con Chrome, en la zona donde se arman los pallets. Enchufada todo el tiempo.
Impresora Zebra ZD421	Térmica, por Bluetooth, con rollo de etiquetas de 80 × 120 mm. Cerca de la tablet (menos de 5 metros).
Wifi de la planta	Hace falta para que el pallet llegue a la oficina y a Tango. Si se corta un rato, la tablet sigue cargando igual (ver preguntas frecuentes).
Tablet del maquinista	Opcional, otra tablet Android con Chrome, para el parte de máquinas. No necesita impresora.
Legajos y PIN	Cada operario y maquinista tiene su legajo y su PIN de 4 números. Los da de alta el encargado (Parte 4).

1.2 · Abrir la app e instalarla

1. **Abrir Chrome** en la tablet y entrar a rolito-app.web.app/produccion-torcuato .
2. **Instalarla como app:** tocar el menú  de Chrome (arriba a la derecha) → **Agregar a la pantalla principal** o **Instalar app** → **Instalar**. Aparece el ícono de Rolito en la pantalla de inicio.
3. **Desde ahora se abre siempre con ese ícono**, no desde Chrome. Así se ve a pantalla completa y sin barras.

1.3 · Primer ingreso



Ingreso de la planta: legajo y PIN. El PIN de arranque es el número de legajo; el encargado lo puede cambiar.

1. Escribir el **legajo** y el **PIN** de un operario de Don Torcuato y tocar **Ingresar**.
2. La tablet queda **marcada como tablet de planta**: la próxima vez que se abra va directo al ingreso de producción.
3. Un legajo de otra planta no entra: la app avisa y hay que llamar al encargado.

1.4 · Conectar la impresora Zebra

1. **Prender la Zebra** y activar el **Bluetooth** de la tablet (Ajustes → Conexiones → Bluetooth).
2. En la pantalla de carga, tocar **Conectar impresora** (arriba). Chrome muestra la lista: elegir la **ZD421** y tocar **Vincular**.
3. El botón pasa a verde: **Impresora lista**. Al lado aparece **Prueba**: tocarlo. Sale una etiqueta con un marco.
4. **El marco tiene que llegar justo al borde de la etiqueta**. Si queda corto o sale cortado, el rollo no es de 80 × 120: medirlo con una regla y avisar a sistemas para ajustarlo.

Después de la primera vez, la tablet se reconecta sola. Si la Zebra se apaga, se aleja o se cambia el rollo, la app la vuelve a buscar cada 8 segundos. Mientras tanto las etiquetas esperan en una cola y salen solas cuando vuelve. Nadie tiene que tocar nada.

1.5 · Fijar la pantalla

Para que nadie salga de la carga por error ni use la tablet para otra cosa, Android permite **fijar** una app en pantalla.

1. **Activarlo una vez:** Ajustes → Seguridad (o Seguridad y privacidad → Más ajustes de seguridad) → **Fijar aplicaciones** → activar.
2. **Fijar Rolito:** con la app abierta, tocar el botón de **apps recientes** (el cuadrado o las tres rayas de abajo), tocar el ícono de Rolito arriba de su ventana → **Fijar esta app** .
3. **Para salir** (solo el encargado): mantener apretados a la vez los botones **Atrás** y **Recientes** .

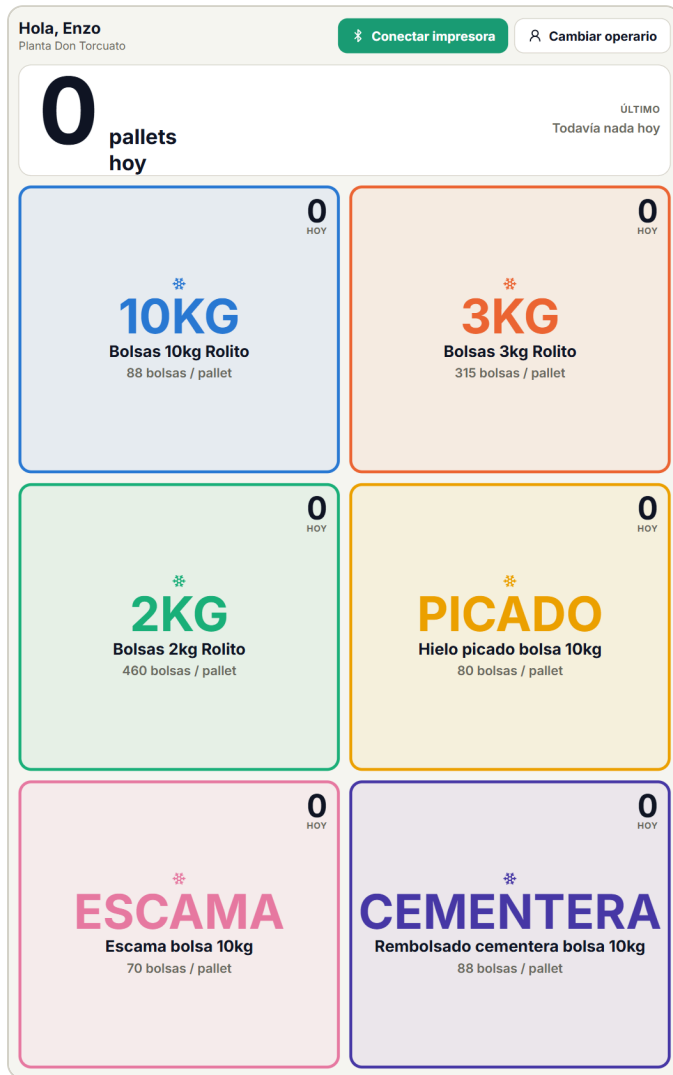
Además: subir el **volumen multimedia** al máximo (los sonidos avisan si el pallet se cargó o si algo falló) y dejar la tablet **enchufada**. La pantalla no se apaga sola mientras la carga está abierta: lo hace la app.

1.6 · La tablet del maquinista

Mismos pasos 1.2, 1.3 y 1.5, pero ingresando con el **legajo de un maquinista**. La app lo reconoce y va directo al **parte de máquinas** (Parte 3). No hace falta conectar la Zebra. Si en la planta hay una sola tablet, el maquinista puede usar la misma: entra con su legajo y, al terminar, el operario vuelve con el suyo.

Operario: cargar pallets

2.1 · La pantalla



Arriba: quién está y la impresora. Después, los pallets de hoy y el último cargado con el botón REIMPRIMIR. Abajo, una tarjeta grande por producto, con su color y cuántos van hoy.

- **Cada tarjeta es un producto:** 10 kg, 3 kg, 2 kg, picado, escama y cementera. En Don Torcuato no aparecen las barras porque se hacen en Merlo.
- El número grande de arriba a la derecha de cada tarjeta es **cuántos pallets de ese producto van hoy**.

2.2 · Cargar un pallet: dos toques

1 · TOCAR EL PRODUCTO

Hola, Enzo

Planta Don Torcuato

Conectar impresora

Cambiar operario

0

pallets hoy

ÚLTIMO

Todavía nada hoy

10KG

Bolsas 10kg Rolito

0 HOY

3KG

Bolsas 3kg Rolito

0 HOY

3KG

Bolsas 3kg Rolito

315 bolsas · sale como DT-000116

CONFIRMAR E IMPRIMIR

× Cancelar

0kg

ESCAMA

Escama bolsa 10kg

70 bolsas / pallet

CEMENTERA

Rembolsado cementera bolsa 10kg

88 bolsas / pallet

2 · TOCAR CONFIRMAR E IMPRIMIR

Hola, Enzo

Planta Don Torcuato

3KG cargado

DT-000116

Cambiar operario

1

pallets hoy

3KG · 00:00

DT-000116

¿Se cargó mal? Avisale al encargado

REIMPRIMIR

1 etiqueta espera a la impresora

Salen solas cuando se conecte. Podés seguir cargando.

Conectar

10KG

Bolsas 10kg Rolito

88 bolsas / pallet

0 HOY

3KG

Bolsas 3kg Rolito

315 bolsas / pallet

1 HOY

2KG

Bolsas 2kg Rolito

460 bolsas / pallet

0 HOY

PICADO

Hielo picado bolsa 10kg

80 bolsas / pallet

0 HOY

ESCAMA

Escama bolsa 10kg

70 bolsas / pallet

0 HOY

CEMENTERA

Rembolsado cementera bolsa 10kg

88 bolsas / pallet

0 HOY

Se abre una ventana con el producto en grande, cuántas bolsas lleva y con qué número va a salir. Si te equivocaste de producto: **Cancelar** o tocar afuera.

Arriba aparece **"3KG cargado · DT-000116"**, suena la campana y la etiqueta sale sola por la Zebra. Pegala en el pallet.

Nada más. No hay que escribir cantidades ni elegir máquina ni turno: la cantidad es la del pallet completo y el turno sale de la hora. Si la ventana queda abierta y nadie toca, se cierra sola a los 8 segundos.

2.3 · La etiqueta

En la cámara de frío los pallets se tienen que reconocer **de lejos**. La etiqueta tiene arriba una **banda** con el código del producto en blanco sobre negro y un **dibujo distinto por producto**, que se reconoce sin leer:



Una etiqueta por pallet. Debajo de la banda: producto, cantidad, QR, número, código de barras, el día del año con la fecha, y planta, hora y operario.

PRODUCTO	CÓDIGO	DIBUJO DE LA BANDA
Bolsa 10 kg	10	Todo negro
Bolsa 3 kg	3	Rayas verticales
Bolsa 2 kg	2	Rayas horizontales
Picado 10 kg	PIC	Cuadros
Escama 10 kg	ESC	Rayas diagonales
Barras (Merlo)	BAR	Marco grueso
Cementera	CEM	Puntos

"DÍA 268 · VIE 25/09": el número es el día del año. Sirve para rotar la cámara: **sale primero el número más chico.**

2.4 · Sonidos y avisos

QUÉ PASA	QUÉ SE OYE / SE VE	QUÉ HACER
Pallet cargado	Dos notas de campana subiendo y el aviso "... cargado"	Pegar la etiqueta. Seguir.
Mismo producto hace menos de un minuto	La misma nota dos veces y la ventana pregunta "¿Otro pallet de ...? El último fue hace X segundos"	Si es un pallet nuevo de verdad: SÍ, CARGAR OTRO . Si fue un doble toque: Cancelar .
La etiqueta no pudo salir	Dos notas bajando y la franja ámbar "1 etiqueta espera a la impresora"	Nada: sale sola cuando la Zebra vuelve. Si tarda, fijarse que esté prendida y tocar Conectar .
No se pudo cargar	Dos notas bajando y un aviso rojo	Probar de nuevo. Si sigue, avisar al encargado.

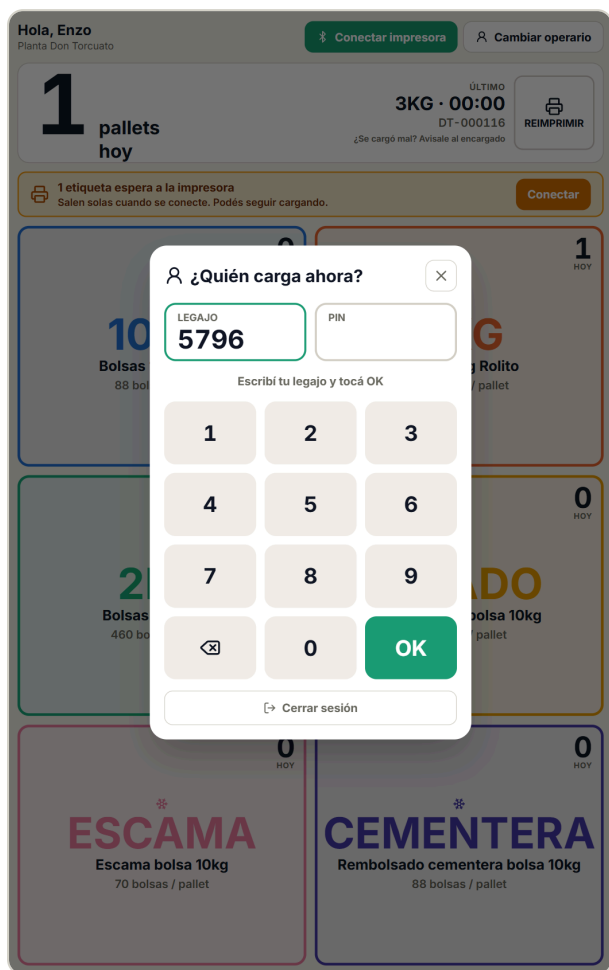


Aviso de repetido: no bloquea, pero obliga a mirar antes de confirmar.

2.5 · Reimprimir, cambiar de operario y errores

- **Reimprimir:** si la etiqueta se trabó o se rompió, tocar **REIMPRIMIR** al lado del último pallet. Sale otra igual.

- **Cambiar de operario:** cada pallet queda a nombre de quien está adentro. Al cambiar de persona, tocar **Cambiar operario**, escribir legajo y PIN en los números grandes de la pantalla; con el cuarto número del PIN entra solo. **Cerrar sesión** está adentro de esa misma ventana.
- **Se cargó mal** (otro producto, un pallet que no existe): el operario no lo puede borrar. **Avisale al encargado**, que lo anula con el motivo y la etiqueta se saca del pallet.



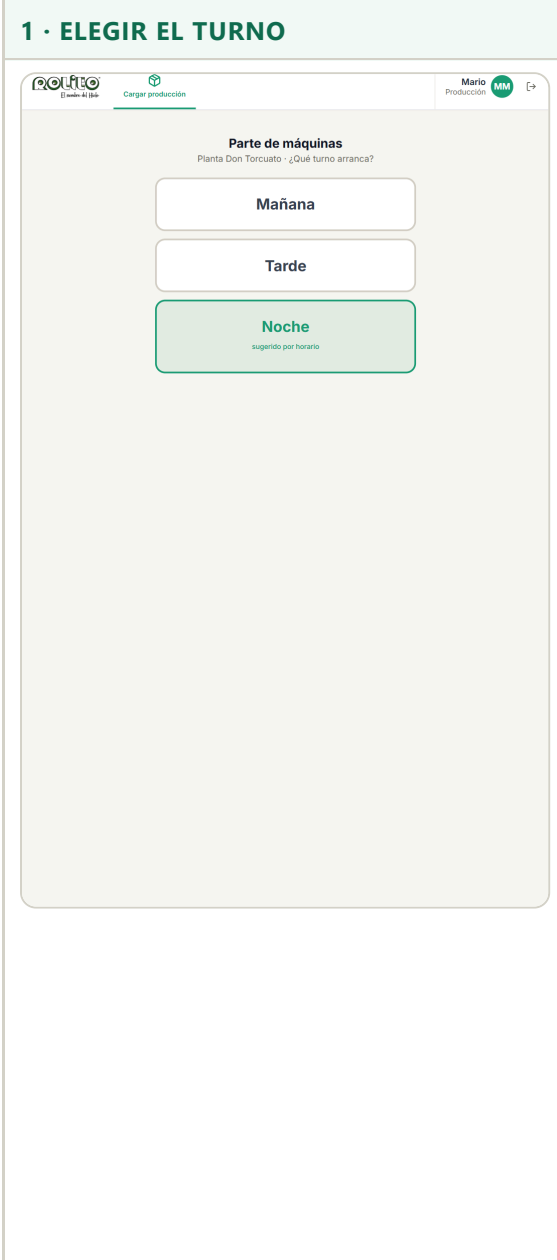
Cambiar operario: legajo y PIN con números grandes, sin salir de la carga.

PARTE 3

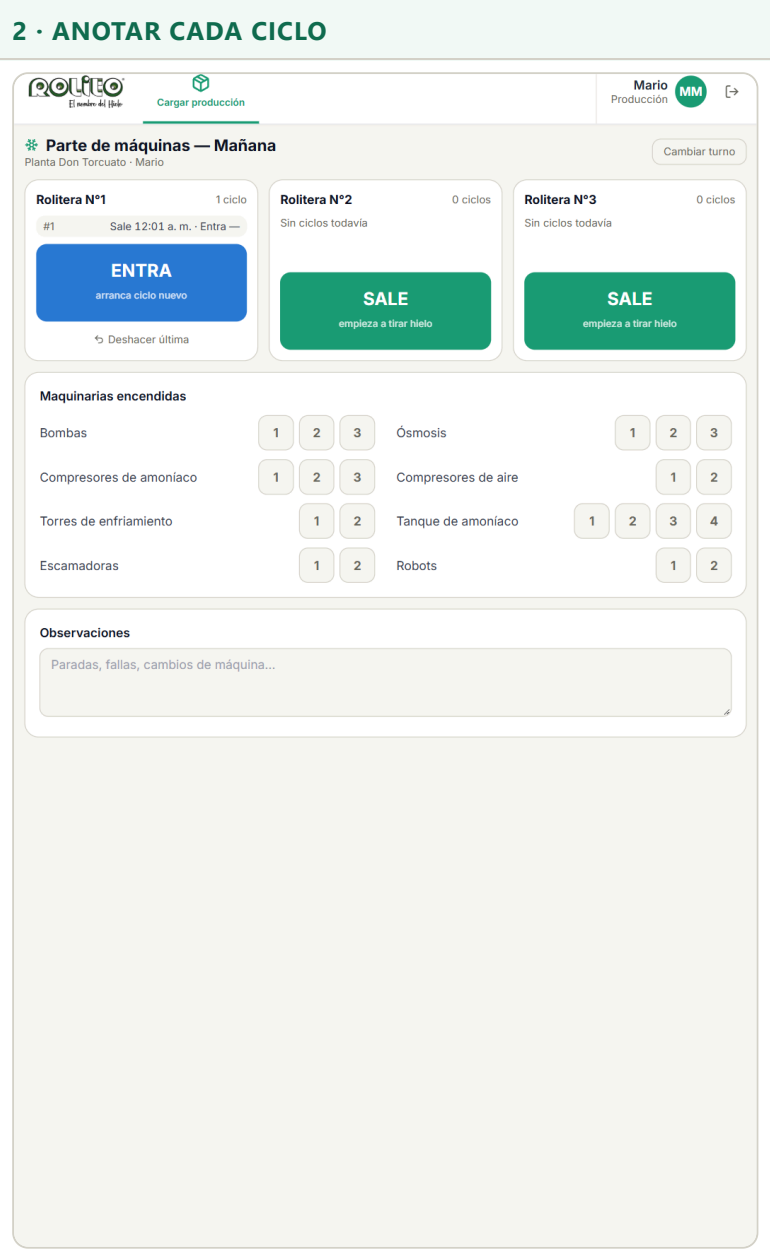
Maquinista: parte de máquinas

El maquinista reemplaza la planilla de papel "Parte de máquinas" por la tablet. Entra con **su legajo y su PIN** en la misma dirección de la planta; la app lo lleva directo a su pantalla.

1 · ELEGIR EL TURNO



2 · ANOTAR CADA CICLO



1. **Elegir el turno** que arranca: Mañana, Tarde o Noche. La app sugiere el de la hora. Queda guardado en la tablet por si se recarga.
2. **Cada rolitera tiene su botón.** Cuando la rolitera empieza a tirar hielo, tocar **SALE**. Cuando arranca el ciclo nuevo, tocar **ENTRA**. El botón va alternando solo y la hora queda anotada.
3. **Si tocaste de más:** **Deshacer última** debajo del botón borra la última marca de esa rolitera.

4. **Maquinarias encendidas:** al empezar el turno, tocar los números de cada máquina que está prendida (bombas, ósmosis, compresores, torres, tanques, escamadoras, robots).
5. **Observaciones:** paradas, fallas o cambios de máquina, en texto libre.
6. Al cambiar de turno, **Cambiar turno** arriba a la derecha.

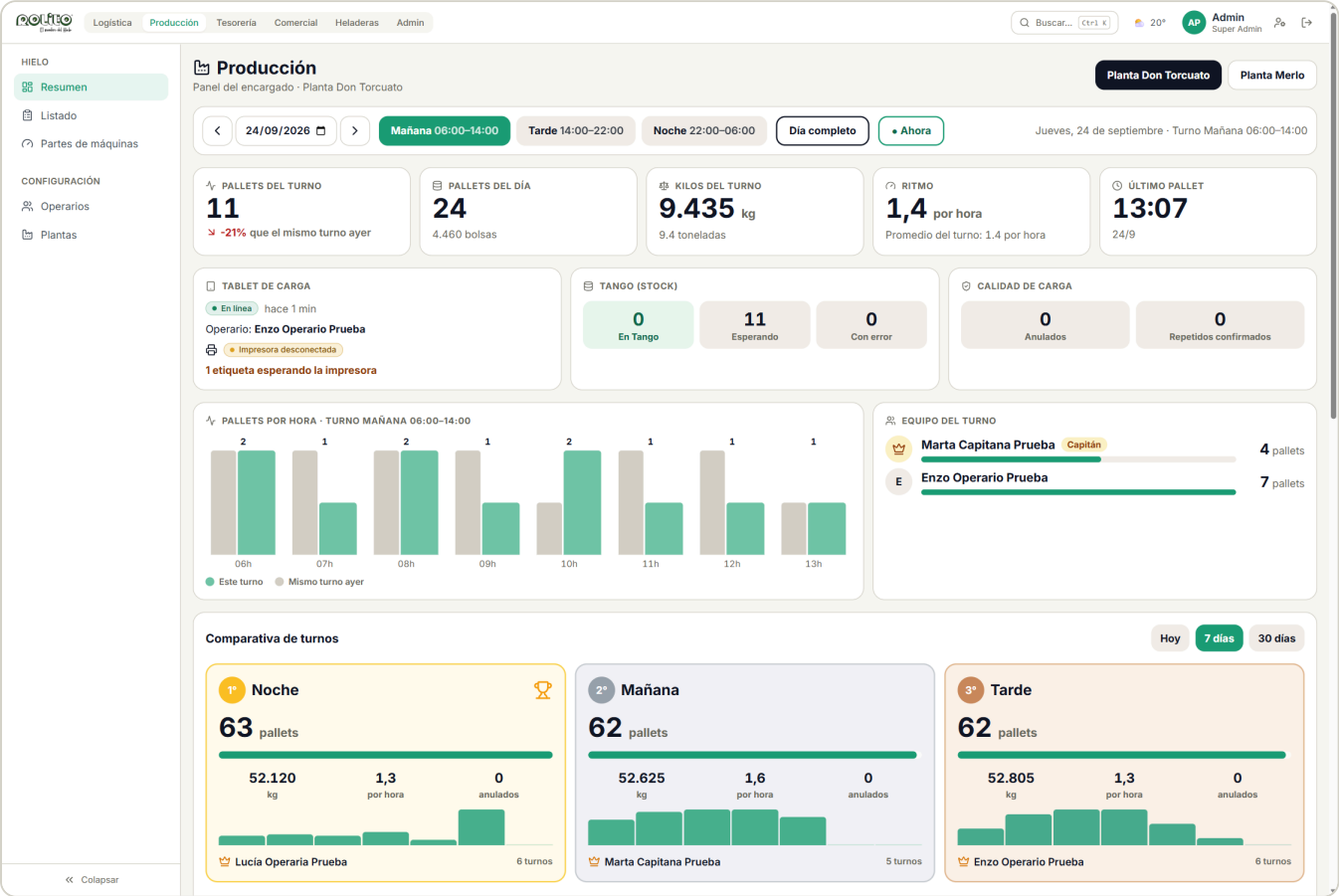
El maquinista también puede cargar pallets desde la pestaña **Cargar producción** de arriba, igual que un operario.

PARTE 4

Encargado: el panel y la configuración

El encargado entra desde la computadora o el celular a `rolito-app.web.app/empresa` con su DNI y contraseña, y va a **Producción** → **Resumen**.

4.1 · El panel del turno



Arriba, planta, día y turno. Después los números grandes del turno, el estado de la tablet, Tango y la calidad de carga, y más abajo las barras por hora y el equipo.

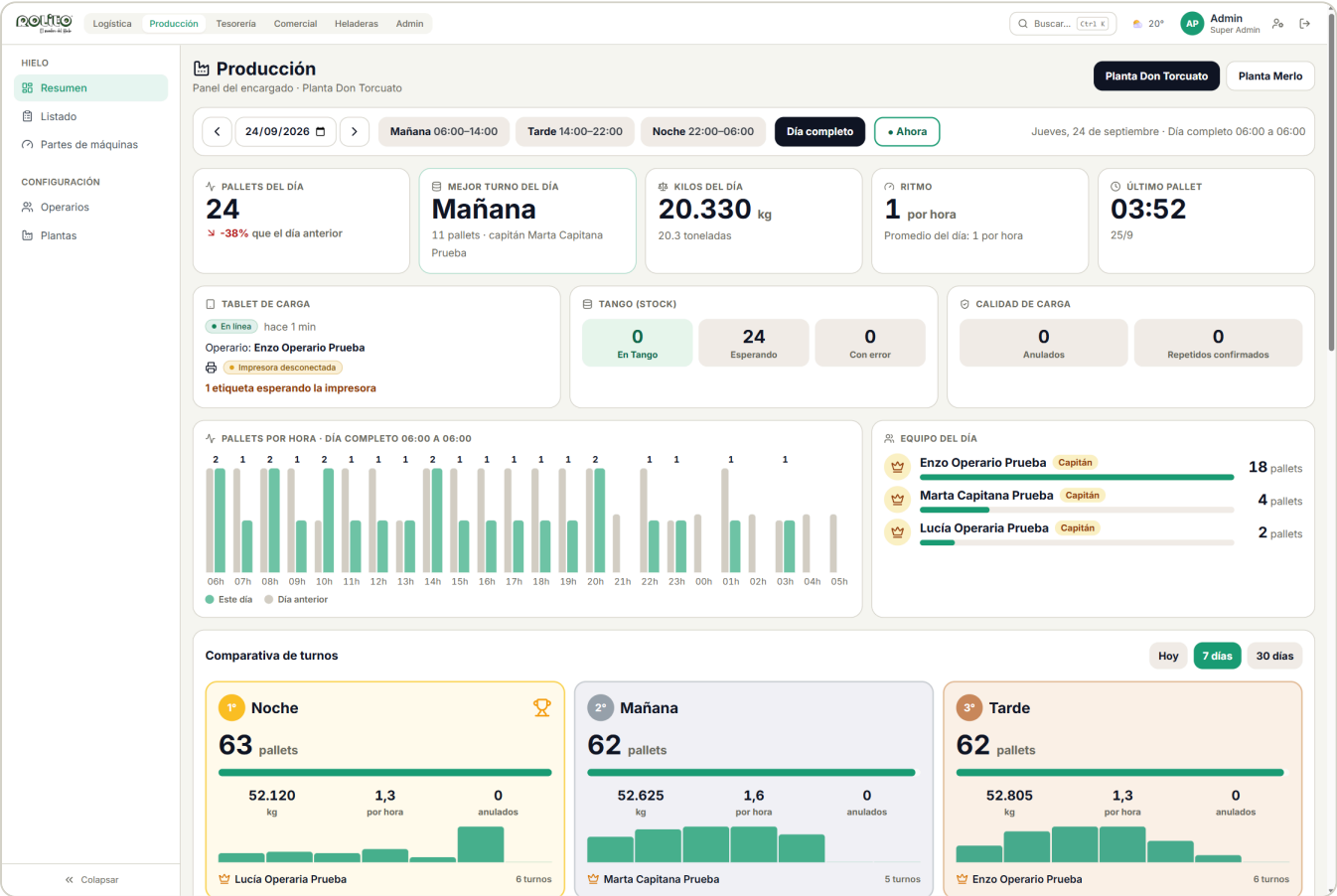
NÚMERO	QUÉ DICE
Pallets del turno	Cuántos van, con flecha y porcentaje contra el mismo turno de ayer a la misma hora.
Pallets del día	Los tres turnos juntos, con las bolsas.
Kilos del turno	Kilos de hielo producidos (bolsas × peso).
Ritmo	Pallets en esta hora y el promedio por hora del turno.
Sin cargar	Minutos desde el último pallet. A los 30 minutos dentro del turno aparece una alerta roja: casi siempre es una máquina parada o la tablet sin uso.

- **Tablet de carga:** si está en línea, quién está adentro, si la Zebra está conectada y cuántas etiquetas esperan. Si la tablet deja de dar señales, aparece una alerta arriba.
- **Tango (stock):** cuántos pallets ya entraron al stock, cuántos esperan y cuántos dieron error, con el detalle.
- **Calidad de carga:** los pallets anulados (con su motivo) y los que se confirmaron igual después del aviso de repetido.
- **Pallets por hora:** barras de cada hora del turno contra el mismo turno de ayer.
- **Equipo del turno:** el capitán (con corona) y cada operario con sus pallets. Si alguien cargó sin estar asignado al turno, dice "No asignado".
- **Pallets del turno:** la lista con hora, código, producto, operario, estado en Tango y si está anulado o fue repetido. Tocando el código se abre la ficha del pallet.

4.2 · Día completo y trazabilidad

Con las flechas o el calendario se elige **cualquier día**, y con los botones **cualquier turno**: el panel muestra cómo fue ese turno, quién era el capitán, quién estuvo, qué se produjo y quién cargó cada pallet. **Ahora** vuelve al turno en curso.

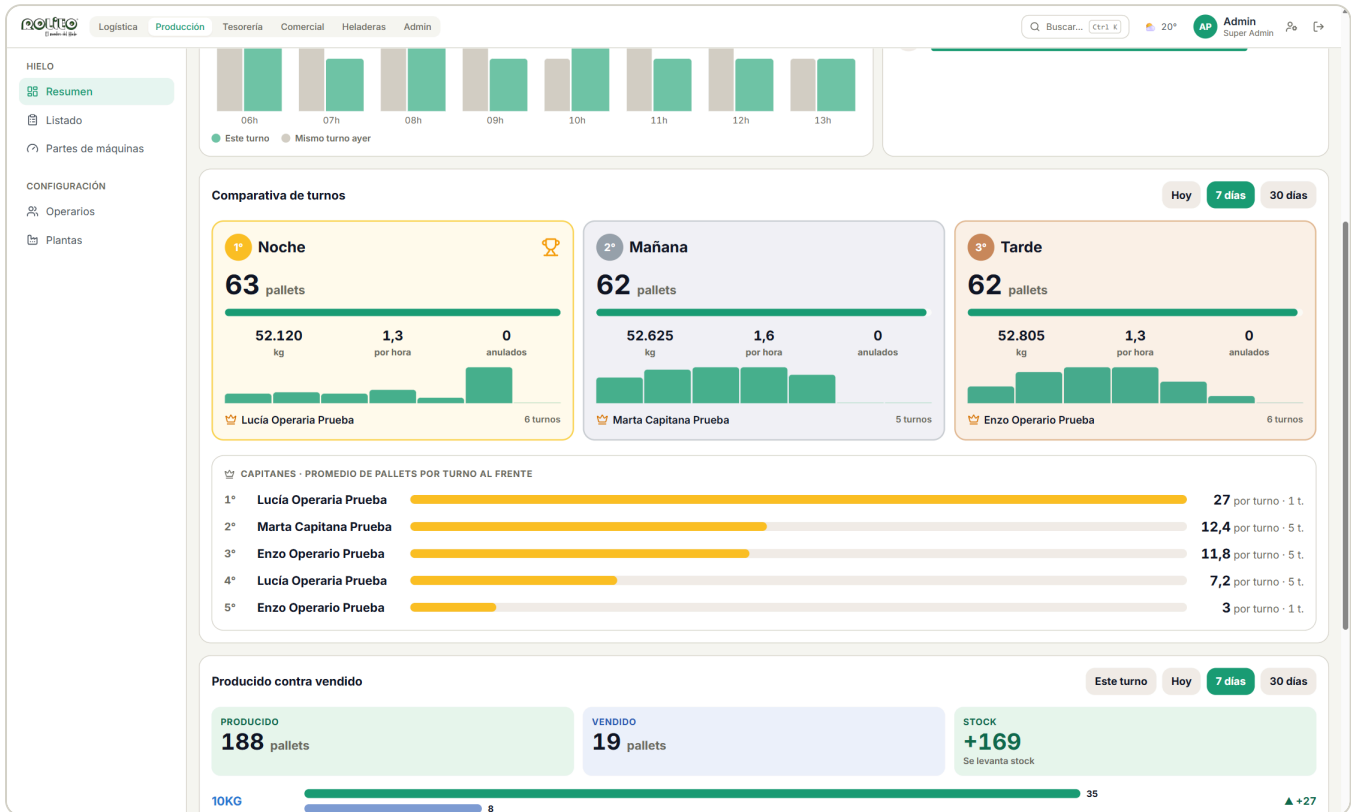
Día completo muestra el **día de producción**: los tres turnos que arrancan ese día, de 6 a 6 del día siguiente (así la noche no queda partida a la medianoche). Muestra el mejor turno del día, las 24 horas y el equipo de los tres turnos.



Día completo: pallets contra el día anterior, el mejor turno con su capitán y los kilos del día.

La historia no cambia. Cada pallet guarda al cargarse la foto de su turno: nombre, día, capitán y operarios asignados. Si mañana se cambian los equipos o los horarios, un turno de hace tres meses se sigue viendo como fue.

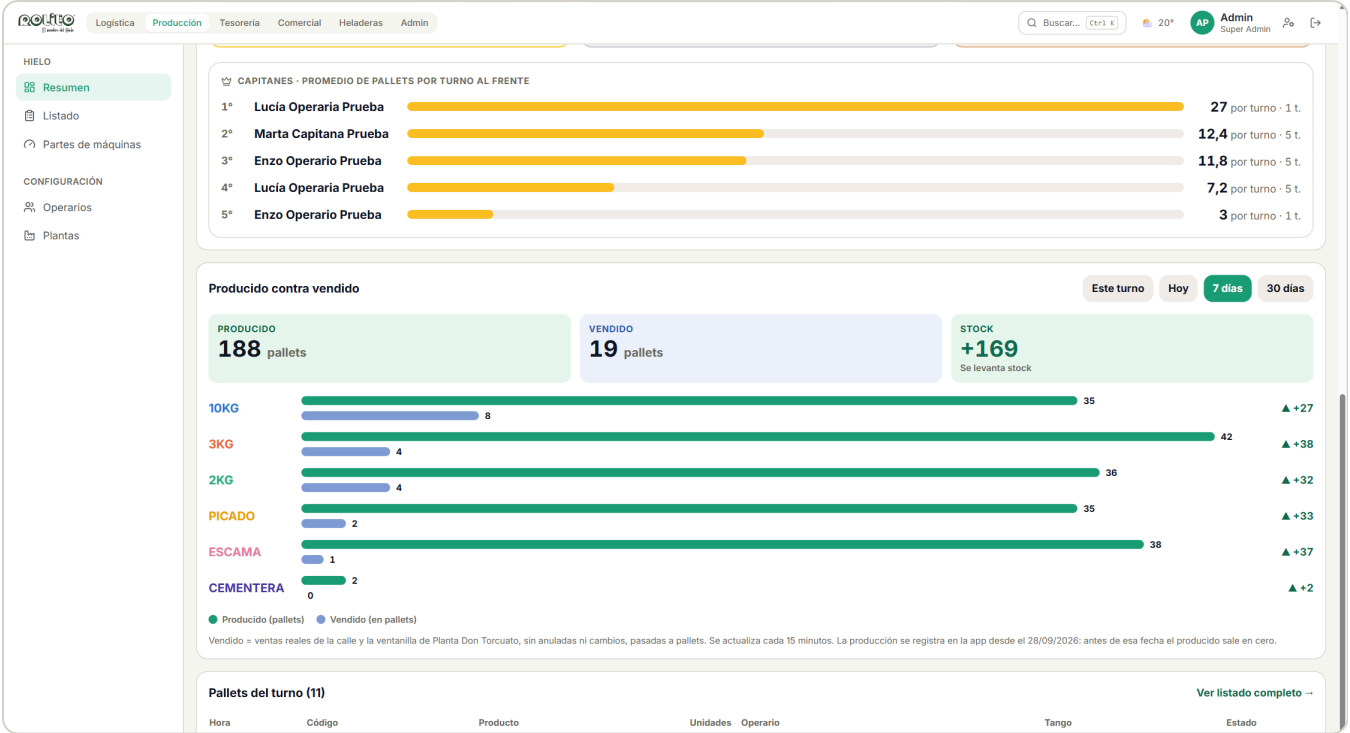
4.3 · Comparativa de turnos



Podio de turnos para hoy, 7 o 30 días.

- **Podio:** qué turno produjo más, con kilos, **pallets por hora trabajada** (para que un turno más largo no gane solo por durar más), anulados, un mini gráfico por día y el capitán que estuvo al frente.
- **Capitanes:** ranking por promedio de pallets en los turnos que dirigieron, aunque roten de turno.

4.4 · Producido contra vendido



Si se vende más de lo que se produce, el stock baja (rojo); si se produce más, se levanta stock (verde).

- **Producido:** pallets cargados en la tablet.
- **Vendido:** ventas reales de la calle y la ventanilla de la planta, sin anuladas ni cambios, pasadas a pallets. Se actualiza cada 15 minutos.
- **Stock:** la diferencia, total y por producto. Botones: este turno o este día, hoy, 7 días y 30 días.

4.5 · Turnos, operarios y capitán

En **Producción → Plantas** se configuran los turnos de la planta. Cambian con la temporada, así que se editan acá cuando hace falta.

Producción

Logística

Tesorería

Comercial

Heladerías

Admin

Q Buscar... (Ctrl F)

20°

AP Admin Super Admin

⌵

HIELO

Resumen

Listado

Partes de máquinas

CONFIGURACIÓN

Operarios

Plantas

Plantas

Turnos, operarios y capitán por turno - correlativo de pallets

Horarios, operarios y capitán de cada turno. Cambian con la temporada.

Guardar turnos

Mañana

De 06:00 a 14:00

OPERARIOS - TOCÁ LA CORONA PARA EL CAPITÁN

Enzo Operario Prueba

Lucia Operaria Prueba

Mario Maquinista Prueba

Capitán: sin elegir · 0 operarios

+ Agregar turno

Tarde

De 14:00 a 22:00

OPERARIOS - TOCÁ LA CORONA PARA EL CAPITÁN

Enzo Operario Prueba

Lucia Operaria Prueba

Mario Maquinista Prueba

Capitán: Enzo Operario Prueba · 1 operario

Noche

De 22:00 a 06:00

OPERARIOS - TOCÁ LA CORONA PARA EL CAPITÁN

Enzo Operario Prueba

Lucia Operaria Prueba

Mario Maquinista Prueba

Capitán: Lucia Operaria Prueba · 2 operarios

Planta Don Torcuato

Ingreso de operarios: /produccion-torcuato

Último pallet cargado: DT-000116 (N° 116)

Números entregados a tablets: hasta el 130

Las tablets reservan números en lotes de 10 para poder cargar sin wifi — el próximo lote arranca en el 131. Es normal que este número vaya adelantado al último pallet real.

Planta Merlo

Ingreso de operarios: /produccion-merlo

Todavía no tiene número de arranque — no se pueden cargar pallets acá hasta inicializarlo.

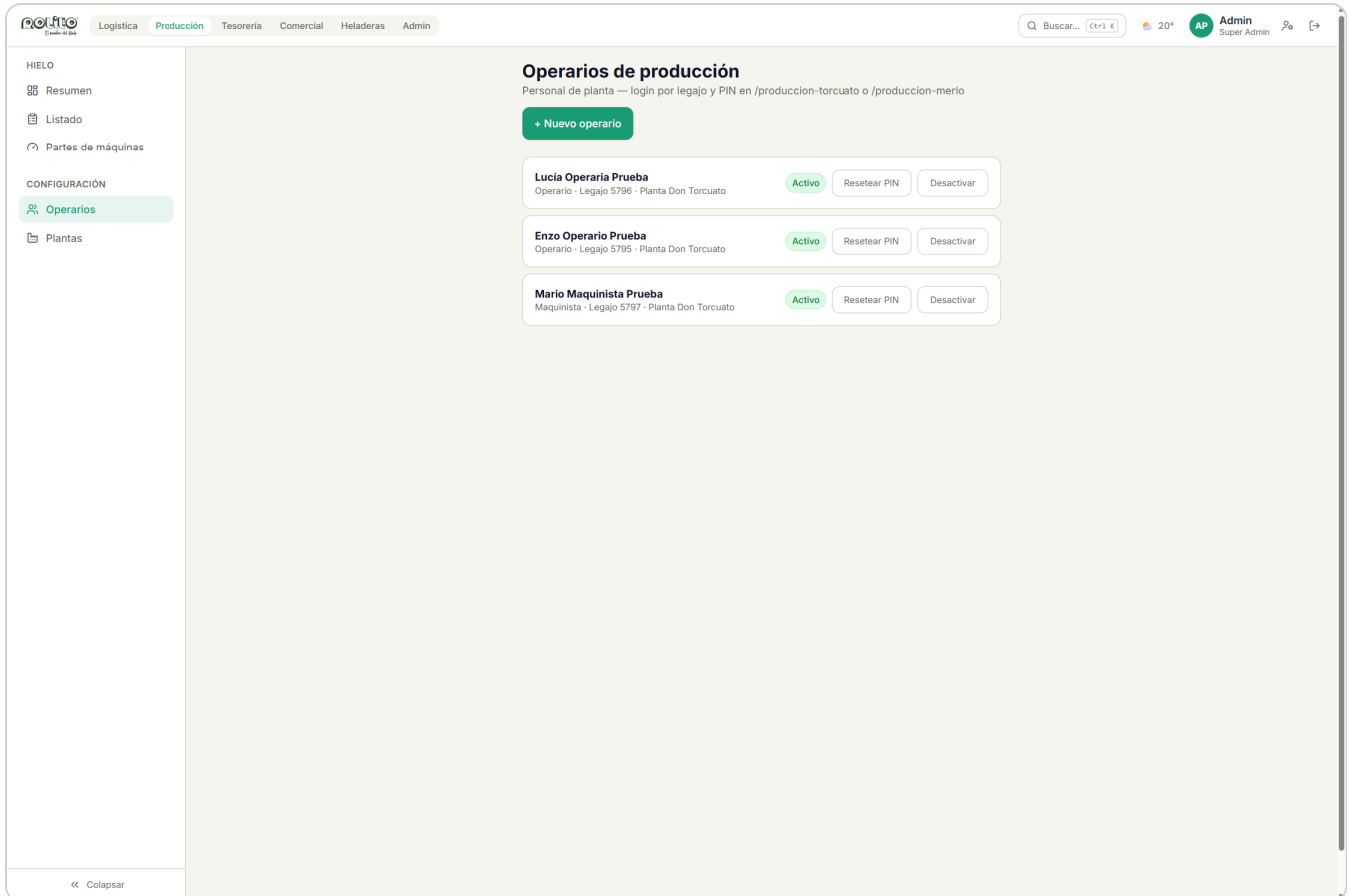
Número de arranque

Inicializar

Cada turno con su horario, sus operarios tildados y el capitán marcado con la corona.

1. **Horario:** nombre, desde y hasta. Un turno que termina más temprano de lo que empieza (22:00 a 06:00) cruza la medianoche.
2. **Operarios:** tildar los que trabajan en ese turno.
3. **Capitán:** tocar la corona al lado de su nombre. Hay uno por turno.
4. **Guardar turnos**. Desde el próximo pallet, el panel y la comparativa usan esta configuración.

4.6 · Operarios y PIN



Alta de operarios y maquinistas, reseteo de PIN y baja.

- **Alta:** nombre, legajo, planta, PIN de 4 números y puesto: **Operario** (carga pallets) o **Maquinista** (parte de máquinas).
- **Olvidó el PIN:** **Resetear PIN** genera uno nuevo en el momento. Comunicárselo: no queda guardado en ningún lado.
- **Baja:** desactivar al operario. No puede entrar más, pero sus pallets quedan con su nombre.

4.7 · Anular un pallet

Código
DT-000115

Producto
Hielo picado bolsa 10kg — 80 unidades

Planta
Don Torcuato

Operario
Lucia Operaria Prueba

Fabricación
25/8/2026, 11:12:10

Reimprimir etiqueta

¿Por qué se anula?

Se cargó picado y era escama

El pallet no se borra: queda tachado con tu nombre y el motivo, y deja de contar. Sacale la etiqueta.

Volver Confirmar anulación

La ficha del pallet con la anulación abierta.

1. Abrir el pallet desde el panel o el **Listado** (tocar el código).
2. **Anular pallet**, escribir el motivo (por ejemplo "se cargó picado y era escama") y **Confirmar anulación**.
3. El pallet **no se borra**: queda tachado, con tu nombre y el motivo, y deja de contar en todos lados. **Sacá la etiqueta del pallet.**
4. Si ya había entrado a Tango, a facturación le llega un aviso para anular ese comprobante en Tango.

4.8 · Tango

- Cada pallet entra **solo** al stock de Tango como comprobante de producción (PDT en Torcuato), al depósito de la planta, apenas se carga. Es lo mismo que hacía Bluesoft.
- **La oficina ya no carga a mano el PDT de hielo de Torcuato**: se duplicaría el stock. El agua ("Producción líquidos") se sigue cargando como siempre.
- Si un pallet da error, se ve en la tarjeta Tango del panel con el motivo.

5 · Preguntas frecuentes

¿Qué pasa si se corta el wifi? La tablet sigue cargando pallets y las etiquetas salen igual (la Zebra va por Bluetooth). Los números están reservados de antemano en la tablet. Cuando vuelve el wifi, los pallets suben solos a la oficina y a Tango.

¿Y si la tablet se reinicia con etiquetas esperando? Las etiquetas pendientes siguen en la cola y salen cuando la Zebra se conecta.

¿Puedo cargar un pallet incompleto? No por ahora: cada pallet se carga con la cantidad completa del producto. Si al final del turno queda uno a medias, se completa en el turno siguiente.

El operario tocó dos veces el mismo producto. La ventana avisa si fue hace menos de un minuto. Si igual se confirmó, el encargado lo anula desde la ficha.

La Zebra no aparece al tocar "Conectar impresora". Fijate que esté prendida, con el Bluetooth de la tablet activado y a menos de 5 metros. Si sigue sin aparecer, apagala y prendela.

La etiqueta sale corrida o cortada. El rollo no es de 80 × 120 mm. Imprimí la **Prueba**, medí el rollo y avisá a sistemas.

Un operario entró con el usuario de otro. Los pallets quedan a nombre de quien estaba adentro. Para que no pase, usar siempre **Cambiar operario** al cambiar de persona.

¿Por qué en "Producido contra vendido" el producido sale en cero para días viejos? La producción se registra en la app desde el 28/09/2026. Antes se cargaba a mano en Tango.

Rolito · app de gestión · manual de producción · 26/09/2026. Las pantallas pueden cambiar de detalle; el circuito (cargar en la tablet → etiqueta → Tango → panel del encargado) es el que manda.